

# MÉSURE ET INTÉGRATION

29 avril 2026

## PRÉCISION

Ceci est juste des notes pour m'aider à comprendre la théorie de la mesure et intégration tout en apprenant latex. Mais si cela peut vous aider, vous pouvez le consulter et le télécharger.

# Table des matières

|          |                                        |          |
|----------|----------------------------------------|----------|
| <b>1</b> | <b>THÉORIE DES ENSEMBLES</b>           | <b>3</b> |
| 1.1      | Théorie des ensembles . . . . .        | 3        |
| <b>2</b> | <b>TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE</b> | <b>4</b> |
| 2.1      | Terminologie . . . . .                 | 4        |

# Chapitre 1

## THÉORIE DES ENSEMBLES

### 1.1 Théorie des ensembles

DÉFINITION 1.1.1

Soit  $X$  un ensemble non vide et  $(A_i)_{i \in \mathbb{N}}$ .

$$\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{il existe } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$\bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i := \{x \in X \mid \text{pour tout } i_0 \text{ tel que } x \in A_{i_0}\}.$$

$$A \setminus B := \{x \in A \text{ et } x \notin B\}.$$

$$X \setminus A := \{x \notin A\}.$$

$$A \Delta B := (A \setminus B) \cap (B \setminus A).$$

PROPOSITION 1.1.2 (LOI DE MORGAN)

$$X \setminus \left( \bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcap_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

$$X \setminus \left( \bigcap_{i \in \mathbb{N}} A_i \right) = \bigcup_{i \in \mathbb{N}} (X \setminus A_i).$$

PROPOSITION 1.1.3 (DISTRIBUTIVITÉ)

$$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C).$$

$$A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C).$$

# Chapitre 2

## TRIBUS, CLAN ET CLASSE MONOTONE

### 2.1 Terminologie

#### DÉFINITION 2.1.1 (CLAN)

Soit  $X$  un ensemble non vide. On dit que  $\mathcal{A}$  est un clan sur  $X$  si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$ ,
- $\mathcal{A}$  est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour  $A \in \mathcal{A}$ , on a  $X \setminus A \in \mathcal{A}$ ,
- $\mathcal{A}$  est stable par réunion, c'est à dire pour  $A, B \in \mathcal{A}$ , on a  $A \cup B \in \mathcal{A}$ .

#### DÉFINITION 2.1.2 (TRIBUS)

Soit  $X$  un ensemble non vide. On dit que  $\mathcal{A}$  est une tribu sur  $X$  si elle vérifie :

- $\emptyset \in \mathcal{A}$ ,
- $\mathcal{A}$  est stable par passage au complémentaire, c'est à dire pour  $A \in \mathcal{A}$ , on a  $X \setminus A \in \mathcal{A}$ ,
- $\mathcal{A}$  est stable par réunion dénombrable, c'est à dire pour  $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \in \mathcal{A}$ , on a  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$ .

#### DÉFINITION 2.1.3 (CLASSE MONOTONE)

On dit que  $\mathcal{A}$  est une classe monotone si elle vérifie :

- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \nearrow A$ , alors  $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$
- $(A_n)_{n \in \mathbb{N}} \searrow A$ , alors  $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} A_n \in \mathcal{A}$